

第十届集创赛分赛区决赛技术文档

七星微企业命题 | 分赛区决赛提交版 | 整理日期: 2026-07-20

作品核心内容快速预览

维度	当前材料摘要
作品定位	基于 RISC-V 的五级流水 CPU 设计与 FPGA 验证，围绕 RTL、TestBench、软件程序、FPGA 适配、性能跑分和上板证据形成提交包。
赛题要求	七星微分赛区决赛采用答辩 + 演示；PPT 讲解与演示合计 10 分钟，专家提问 5 分钟；初赛分计入 30%。
关键结果	PYNQ-Z2 原型系统证据、CoreMark/Dhrystone 性能报告、Vivado 资源时序报告、UART 运行日志和演示视频已纳入分赛区目录。
展示材料	分赛区 PPT 已形成源文件、PDF、31 页逐页图片和纯图片版 PPT，主展示建议优先使用 PDF 或纯图片版。
技术数据	已生成分赛区源码包，并整理技术数据包，包含源码包、FPGA 证据目录和性能验证 PDF，便于评委复核。
视频材料	3 分钟现场展示视频为 27.004853 秒，同时保留同源正常速度备份，满足 3 分钟内展示要求。

目录索引

本 PDF 前置说明页之后，依次合并初赛技术说明书参考版和性能与验证报告参考版，用于满足分赛区“全部文档类材料合并为一篇技术文档”的提交要求。最终上传前建议人工通读全文，并以橙色云在线预览结果作为最后检查依据。

原创性、可行性与创新点说明

项目	说明	佐证入口
原创性	CPU RTL、流水线控制、验证脚本、FPGA 适配和提交材料由本项目工程整理，源码包采用主目录 YH_rv_cpu 当前工作树白名单生成。	分赛区/源代码、分赛区/技术数据、技术说明书相关章节
可行性	材料包含可解压源码包、运行环境说明、性能与验证报告、PYNQ-Z2 bitstream、Vivado 报告、下载日志、UART 日志和演示视频。	技术数据包、FPGA原型系统、功能演示视频
创新点	围绕热点 ISA 扩展、五级流水控制、低资源 FPGA 适配、性能跑分闭环和可追溯证据组织展示，兼顾性能、资源与复现。	技术说明书、性能与验证报告、PPT/PDF
复核方式	评委可按技术数据包、报告证据、源码 README、FPGA 日志和视频交叉复核。	00-提交检查与清单/03-证据索引

敏感信息处理口径

- 评分材料和比赛过程不展示参赛单位、指导人员、单位标识、单位简称和成员真实姓名等身份标识。
- 团队分工、口播和问答使用队长、队员1、队员2等称呼。
- 作品海报为活动例外材料，不作为评分依据，按活动渠道另行处理。

分赛区提交材料状态

材料	当前处理	状态
技术文档	已生成合并版 PDF；前置页提供快速预览、目录索引、原创性、可行性、创新点和证据入口。	已生成，待人工通读和在线预览
答辩 PPT	已纳入最新 PPT 副本，已导出 PDF、31 页图片和纯图片版 PPT。	已生成，上传后在线预览
技术数据	已生成源码包和统一技术数据包，源码包解压条目数 309。	已生成，上传前抽查解压
演示视频	3 分钟现场展示视频时长约 27 秒，并保留正常速度备份。	已生成，建议人工观看确认画面
作品海报	目录和制作要求已建立；海报 JPG/PNG 仍需按活动模板制作。	待人工制作
在线预览	技术文档和答辩 PPT 上传橙色云后必须在线打开检查。	待人工执行

后续页面为初赛技术说明书与性能验证报告正文。若后续重新编译分赛区专用 LaTeX/Word 技术文档，应以新文件替换本合并 PDF，并同步更新冻结哈希。